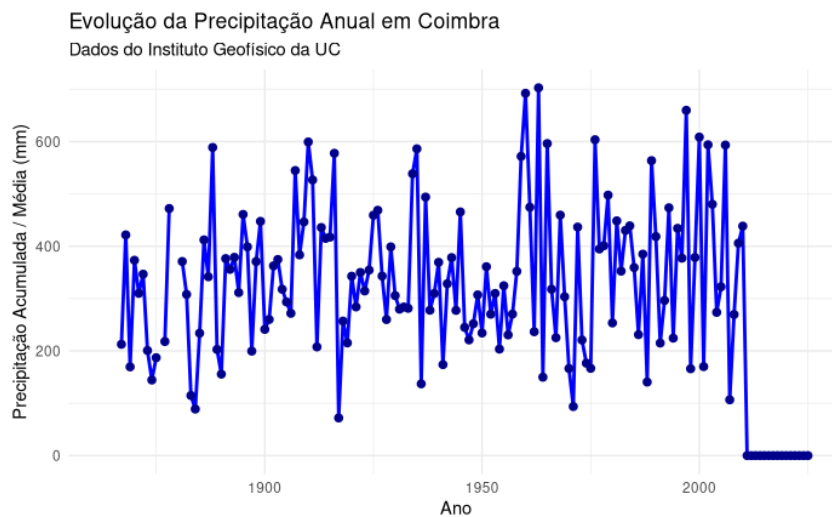


Análise e Visualização de Dados em R

Manual do Formando: Gráfico de Precipitação Histórica



Silva J.

Agracimentos:

24 de junho de 2026

Índice

1	Introdução	2
2	Instalação e Carregamento de Livrarias	2
2.1	Verificação e Instalação Automática	2
2.2	Carregar as Livrarias para a Memória	2
3	Importação do Ficheiro Excel	2
4	Visualização e Limpeza de Dados	3
4.1	Ajustar os Nomes e Filtrar Linhas Vazias	3
5	Criação do Gráfico com o ggplot2	4

1 Introdução

Este guiã foi desenhado especificamente para quem está a dar os primeiros passos em R e na Visualização de Dados com R. Vamos transformar um ficheiro Excel complexo num gráfico linha a linha.

Conceito-Chave: Comentários em R

No R, o símbolo `#` é usado para escrever **comentários**. Tudo o que estiver à frente de um `#` serve apenas como explicação para humanos e é ignorado por completo pelo computador durante a execução do código.

2 Instalação e Carregamento de Livrarias

O R base é muito poderoso, mas podemos adicionar-lhe “extensões” gratuitas chamadas *packages* (ou livrarias). Para este exercício, precisamos de duas livrarias fundamentais:

- **readxl**: Especializada em ler e compreender ficheiros do Microsoft Excel (`.xlsx`).
- **tidyverse**: Um super-pacote que inclui o `ggplot2` (para gráficos avançados) e o `dplyr` (para organizar tabelas).

2.1 Verificação e Instalação Automática

O código abaixo usa uma condição lógica inteligente: tenta carregar o pacote; se não o encontrar (`!require`), faz o descarregamento (*download*) e instala-o automaticamente da internet.

```
# Se N O conseguir carregar o readxl, instala-o
if (!require("readxl", quietly = TRUE)) install.packages("readxl")

# Se N O conseguir carregar o tidyverse, instala-o
if (!require("tidyverse", quietly = TRUE)) install.packages("tidyverse")
```

2.2 Carregar as Livrarias para a Memória

Instalar o pacote só é necessário fazer uma vez no computador. No entanto, sempre que abrir o RStudio e começar um trabalho novo, precisa de avisar o R que vai usar essas ferramentas através da função `library()`:

```
# Carregar os pacotes para podermos usar as suas fun es
library(readxl)
library(tidyverse)
```

3 Importação do Ficheiro Excel

Para ler os dados do Excel, usamos a função `read_excel()`. Guardamos o resultado dentro de um objeto (uma variável) chamado `df_precipitacao`. A seta `<-` funciona como uma caixa onde guardamos a informação obtida.

```
# Lemos a folha "prec"
df_precipitacao <- read_excel("data/raw/1967-2010_Tx-Tn-Precipit._
Inst.Geofisico_UC(1).xlsx", sheet = "prec", skip = 2)
```

Explicação dos Argumentos da Função

- "data/raw/...": É o caminho relativo ou absoluto da pasta onde o seu ficheiro Excel está guardado.
- sheet = "prec": Diz ao R para abrir especificamente a aba com o nome "prec".
- skip = 2: O nosso ficheiro tem títulos institucionais e linhas vazias no topo. Este comando diz ao R para saltar as 2 primeiras linhas e começar a ler apenas a partir da linha onde estão os cabeçalhos verdadeiros (Jan, Feb, Mar...).

4 Visualização e Limpeza de Dados

Para ver o aspeto da tabela que acabou de importar e validar a estrutura no painel do R, basta escrever o nome do objeto:

```
# Visualizar o dataframe carregado
df_precipitacao
```

4.1 Ajustar os Nomes e Filtrar Linhas Vazias

Muitas vezes, os ficheiros Excel contêm linhas em branco no final ou nomes de colunas difíceis de digitar (com espaços ou acentos). Vamos garantir o controlo absoluto do nome das colunas através da sua posição física (índice na tabela):

```
# Garantir nomenclatura correta por posição das colunas
colnames(df_precipitacao)[1] <- "year" # For a a 1 coluna a
chamar-se "year"
colnames(df_precipitacao)[14] <- "Media" # For a a 14 coluna (
Total Anual) a chamar-se "Media"

# Processo de limpeza com o operador Pipeline (%>%)
dados_limpos <- df_precipitacao %>%
filter(!is.na(year)) %>%
mutate(
year = as.numeric(year),
Media = as.numeric(Media)
)
```

O que faz o símbolo %>% (Pipeline)?

Pode ler este símbolo na sua mente como um conector que significa “e logo de seguida...”. Ele pega no resultado de uma linha e passa-o para a função da linha seguinte:

- `filter(!is.na(year))`: Remove todas as linhas onde o ano esteja em branco (*Not Available*).
- `mutate(..., as.numeric)`: Força o R a tratar os anos e os valores da Média como números reais, permitindo cálculos matemáticos e a criação do gráfico com eixos corretos.

5 Criação do Gráfico com o ggplot2

O pacote `ggplot2` funciona através de um conceito inovador de **camadas sobrepostas**, adicionadas sequencialmente usando o símbolo de soma `+`.

```
# Criar o gráfico com ggplot2
ggplot(data = dados_limpos, aes(x = year, y = Media)) +
  geom_line(color = "blue", size = 1) +          # Camada 1: Linha
  azul cont nua
  geom_point(color = "darkblue", size = 2) +      # Camada 2: Pontos em
  cada ano
  labs(
    title = "Evolução da Precipitação Anual em Coimbra",
    subtitle = "Dados do Instituto Geográfico da UC",
    x = "Ano",
    y = "Precipitação Acumulada / Média (mm)"
  ) +
  theme_minimal()                               # Camada 3: Fundo
limpo e moderno
```

Dicionário Visual do ggplot2

- `aes(x = ..., y = ...)`: Significa *Aesthetics* (Estética). Mapeia as colunas da nossa tabela para os eixos visualizáveis do ecrã (X e Y).
- `geom_line()` e `geom_point()`: Definem a geometria do gráfico (uma linha combinada com pontos discretos).
- `labs()`: Permite personalizar todos os textos, títulos e legendas do gráfico de forma simples.